# Polinomios

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Traducir enunciados al lenguaje algebraico y reconocer monomios y polinomios
- Calcular el valor numérico de un polinomio e interpretarlo
- Sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios
- Usar las identidades notables para desarrollar y factorizar
- Aplicar la regla de Ruffini y el teorema del resto para hallar raíces
- Factorizar polinomios sencillos y simplificar fracciones algebraicas

## Para pensar

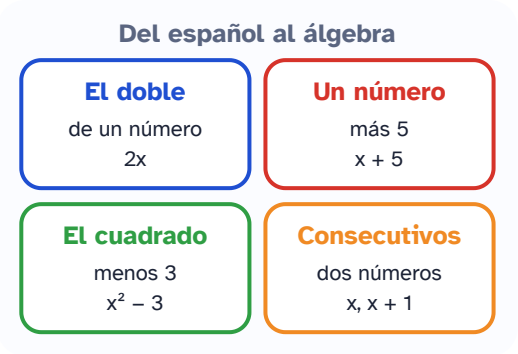
**Piensa un número, súmale 3, multiplica por 2, réstale 6 y divide entre 2. ¿Por qué siempre sale el número que has pensado?**

## Explicación

### 1.1 El lenguaje algebraico

El **lenguaje algebraico** usa letras para representar números desconocidos o que pueden cambiar. Así, «el doble de un número» se escribe $2x$; «un número aumentado en 5», $x + 5$; «la mitad de un número menos 3», $x/2 - 3$; y «dos números consecutivos», $x$ y $x + 1$. Traducir bien es el primer paso para resolver cualquier problema con ecuaciones.

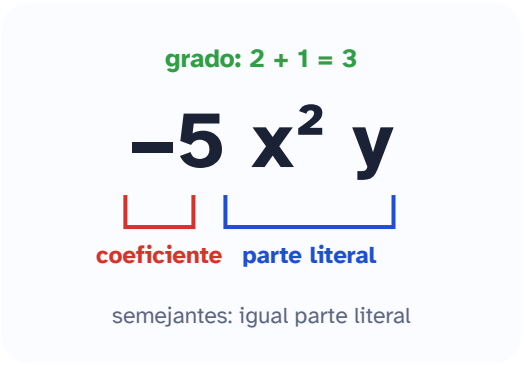
Las letras permiten escribir **fórmulas** generales: el área de un rectángulo es $A = b \cdot h$, el precio de $n$ entradas a 8 € es $8n$, y el perímetro de un cuadrado de lado $l$ es $4l$. Al usar letras hay que decir siempre qué representan («$x$ = número de entradas»), porque una letra sin significado no sirve para resolver nada.




### 1.2 Monomios

Un **monomio** es una expresión algebraica formada por un número multiplicado por letras con exponentes naturales, como $-5x^2y$. El número es el **coeficiente** ($-5$) y las letras con sus exponentes forman la **parte literal** ($x^2y$). El **grado** es la suma de los exponentes de las letras: $2 + 1 = 3$.

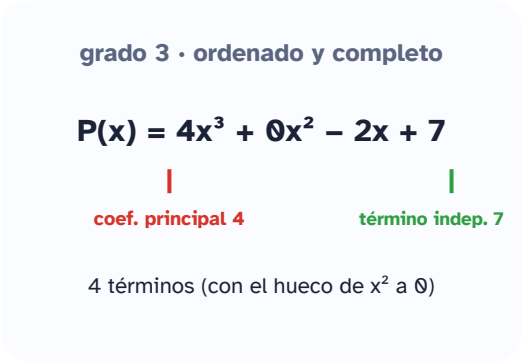
Dos monomios son **semejantes** si tienen la misma parte literal: $3x^2$ y $-7x^2$ lo son, pero $3x^2$ y $3x$ no. Solo los monomios semejantes se pueden **sumar o restar**, y se hace sumando los coeficientes: $3x^2 - 7x^2 = -4x^2$. En cambio, cualquier par se puede **multiplicar**, multiplicando coeficientes y sumando exponentes de la misma letra: $(2x^3) \cdot (-4x) = -8x^4$.




## 1.3 Polinomios: grado y términos

Un **polinomio** es una suma de monomios no semejantes, llamados **términos**. Por ejemplo, $P(x) = 4x^3 - 2x + 7$. El **grado** del polinomio es el mayor grado de sus términos (aquí, 3); el coeficiente del término de mayor grado es el **coeficiente principal** (4) y el término sin letra es el **término independiente** (7).

Un polinomio está **ordenado** si sus términos van de mayor a menor grado, y está **completo** si aparecen todos los grados, aunque sea con coeficiente 0: $4x^3 + 0x^2 - 2x + 7$. Ordenar y completar es imprescindible para dividir y para aplicar la regla de Ruffini. Los polinomios de grado 1 se llaman lineales; los de grado 2, cuadráticos; los de grado 3, cúbicos.

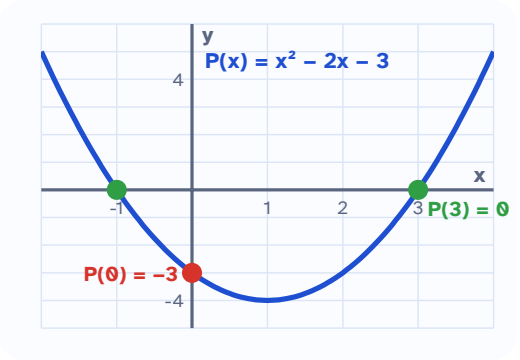



## 1.4 Valor numérico

El **valor numérico** de un polinomio para $x = a$ es el número que se obtiene al sustituir la x por a y operar. Si $P(x) = x^2 - 2x - 3$, entonces $P(0) = -3$, $P(2) = 4 - 4 - 3 = -3$ y $P(3) = 9 - 6 - 3 = 0$. Al sustituir números negativos hay que usar **paréntesis**: $P(-1) = (-1)^2 - 2(-1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0$.

Calcular valores numéricos es lo que hacemos al usar una fórmula: si la altura de un balón es $h(t) = -5t^2 + 12t$, a los 2 segundos está a $h(2) = -20 + 24 = 4$ m. Los

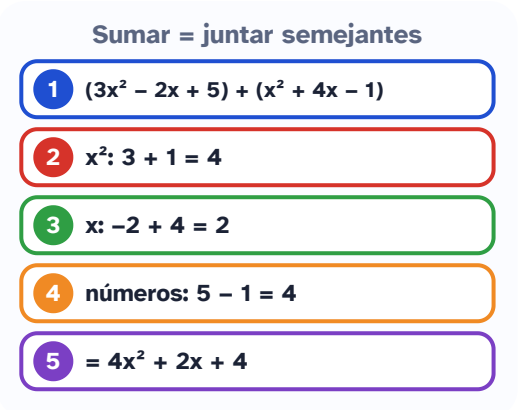
valores de x que hacen $P(x) = 0$ se llaman **raíces** del polinomio; en el ejemplo, 3 y –1. En la gráfica, las raíces son los puntos donde la curva corta al eje horizontal.




## 2.1 Suma y resta de polinomios

Para **sumar** polinomios se agrupan los términos semejantes y se suman sus coeficientes: $(3x^2 – 2x + 5) + (x^2 + 4x – 1) = 4x^2 + 2x + 4$. Es útil colocar un polinomio debajo de otro, alineando los términos del mismo grado, como en las sumas en columna.

Para **restar**, se suma el **opuesto**: se cambian los signos de todos los términos del polinomio que resta. $(3x^2 – 2x + 5) – (x^2 + 4x – 1) = 3x^2 – 2x + 5 – x^2 – 4x + 1 = 2x^2 – 6x + 6$. El error más frecuente es cambiar solo el signo del primer término del sustraendo: el paréntesis precedido de un menos afecta a todo lo que hay dentro.

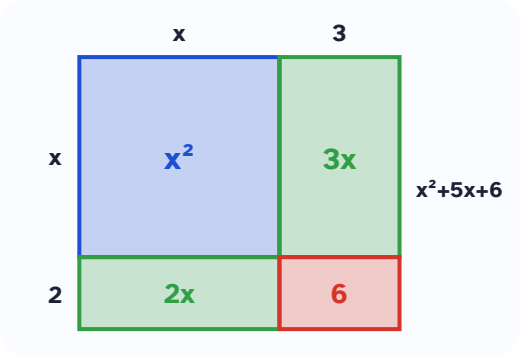



## 2.2 Multiplicación de polinomios

Para multiplicar un monomio por un polinomio se aplica la **propiedad distributiva**: $3x \cdot (2x^2 – x + 4) = 6x^3 – 3x^2 + 12x$. Para multiplicar dos polinomios,

se multiplica **cada término del primero por cada término del segundo** y después se reducen los semejantes: $(x + 3)(x + 2) = x^2 + 2x + 3x + 6 = x^2 + 5x + 6$.

Hay una interpretación geométrica muy clara: el producto $(x + 3)(x + 2)$ es el **área** de un rectángulo de lados $x + 3$ y $x + 2$, que se divide en cuatro trozos: $x^2$, $3x$, $2x$ y $6$. El grado del producto es la suma de los grados de los factores. Comprueba siempre el número de productos: un binomio por un trinomio da $2 \cdot 3 = 6$ productos antes de agrupar.

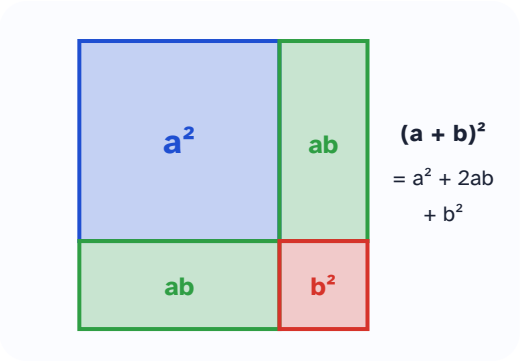



## 2.3 Identidades notables

Algunos productos aparecen tanto que conviene saberlos de memoria. Son las **identidades notables**: el **cuadrado de una suma** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, el **cuadrado de una diferencia** $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ y la **suma por diferencia** $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

El dibujo explica la primera: un cuadrado de lado $a + b$ se divide en un cuadrado $a^2$, otro $b^2$ y dos rectángulos $ab$. Por eso $(a + b)^2$ no es $a^2 + b^2$: faltan los dos rectángulos. Ejemplos: $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$; $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$; $(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$. También sirven para calcular de cabeza: $51^2 = (50 + 1)^2 = 2.500 + 100 + 1 = 2.601$.

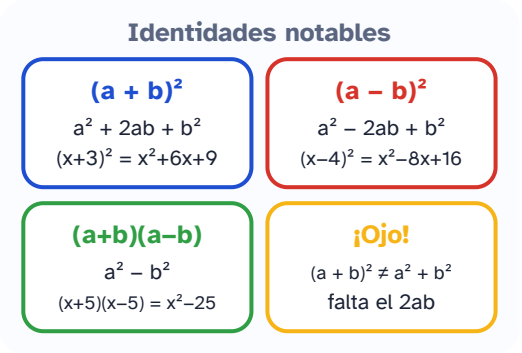
| Identidad | Desarrollo | Ejemplo |
|---|---|---|
| $(a + b)^2$ | $a^2 + 2ab + b^2$ | $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$ |
| $(a - b)^2$ | $a^2 - 2ab + b^2$ | $(3x - 2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$ |
| $(a + b)(a - b)$ | $a^2 - b^2$ | $(x + 7)(x - 7) = x^2 - 49$ |




## 2.4 Identidades notables al revés

Las identidades también se usan **de derecha a izquierda**, para escribir un polinomio como producto. Si reconoces un trinomio cuadrado perfecto, como $x^2 + 10x + 25$, puedes escribirlo como $(x + 5)^2$. Para comprobarlo, mira si el primer y el último término son cuadrados ($x^2$ y $5^2$) y si el término central es el doble de su producto ($2 \cdot x \cdot 5 = 10x$).

Una diferencia de cuadrados se factoriza como suma por diferencia: $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$ y $9x^2 - 1 = (3x + 1)(3x - 1)$. En cambio, una **suma** de cuadrados como $x^2 + 16$ no se puede factorizar con números reales. Esta habilidad es la clave para simplificar fracciones algebraicas y resolver ecuaciones rápidamente.

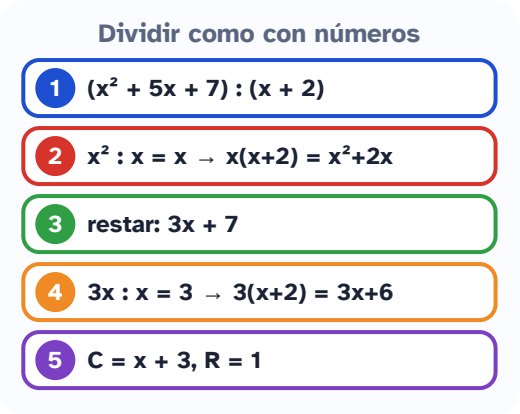



## 2.5 División de polinomios

La división de polinomios se hace igual que la división larga de números. Se ordenan y completan dividendo y divisor. Se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor, se multiplica el resultado por todo el divisor, se resta y se «baja» el siguiente término. Se repite hasta que el resto tenga grado menor que el divisor.

Al dividir $x^2 + 5x + 7$ entre $x + 2$ se obtiene cociente $C(x) = x + 3$ y resto $R = 1$. Igual que con números, se cumple la **prueba de la división**: $D(x) = d(x) \cdot C(x) +$

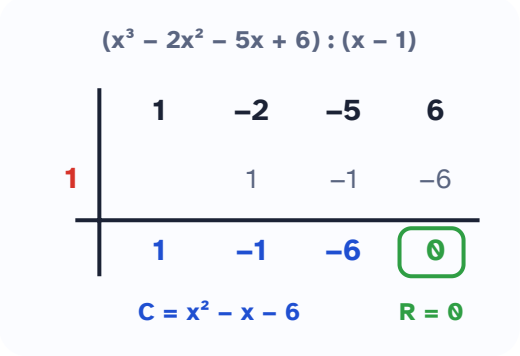
R(x). En efecto, $(x + 2)(x + 3) + 1 = x^2 + 5x + 6 + 1 = x^2 + 5x + 7$. Si el resto es 0, la división es exacta y el divisor es un factor del dividendo.




## 2.6 La regla de Ruffini

Cuando el divisor es de la forma **x – a**, la división se hace más rápido con la **regla de Ruffini**, que solo usa los coeficientes. Se escriben los coeficientes del dividendo ordenado y completo; a la izquierda, el número a. Se baja el primer coeficiente, se multiplica por a, se suma con el siguiente, y así hasta el final. El último número es el **resto**; los anteriores, los coeficientes del cociente, que tiene un grado menos.

Para dividir $x^3 – 2x^2 – 5x + 6$ entre $x – 1$: coeficientes 1, –2, –5, 6 y a = 1. Se obtiene 1, –1, –6 y resto 0. El cociente es $x^2 – x – 6$. Cuidado con el signo: si se divide entre $x + 3$, entonces a = –3. Y no olvides los **ceros** de los términos que faltan.




## 2.7 El teorema del resto

El **teorema del resto** dice que el resto de dividir P(x) entre x – a es igual al valor numérico P(a). Así se puede saber el resto sin hacer la división: el resto de dividir

$x^3 - 4x + 1$ entre $x - 2$ es $P(2) = 8 - 8 + 1 = 1$.

La consecuencia más útil es esta: si $P(a) = 0$, la división es exacta y **$(x - a)$ es un factor** de $P(x)$; además, $a$ es una **raíz**. Para encontrar raíces enteras se prueban los **divisores del término independiente**: en $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ se prueban $\pm1$, $\pm2$, $\pm3$, $\pm6$. $P(1) = 0$, así que $x = 1$ es raíz. Esta idea se usa en el bloque siguiente para factorizar.

$$R = P(a)$$

**al dividir $P(x)$ entre $(x - a)$**

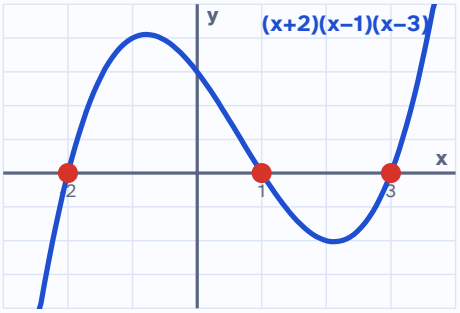
si $P(a) = 0$, $a$ es raíz

y $(x - a)$ es un factor de $P(x)$

## 3.1 Raíces y factores

Un número $a$ es **raíz** de un polinomio si $P(a) = 0$. Cada raíz da un factor $(x - a)$, y un polinomio de grado $n$ tiene **como máximo $n$ raíces** reales. Si conocemos todas las raíces, el polinomio se escribe como producto: $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$, porque sus raíces son 1, –2 y 3.

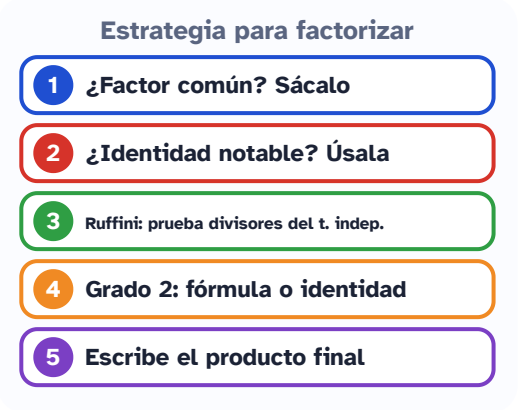
Gráficamente, las raíces son los **cortes con el eje X**. Esta conexión entre álgebra y gráficas es muy potente: al factorizar un polinomio sabemos dónde su gráfica cruza el eje, y al ver una gráfica podemos adivinar sus factores. Las ecuaciones de segundo grado que verás en el tema siguiente son, en el fondo, búsquedas de raíces de polinomios de grado 2.




## 3.2 Factorizar paso a paso

**Factorizar** un polinomio es escribirlo como producto de polinomios de grado lo más bajo posible, igual que $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. Una estrategia ordenada: 1) sacar **factor común** si lo hay: $2x^3 - 8x = 2x(x^2 - 4)$; 2) reconocer **identidades notables**: $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$; 3) si no, aplicar **Ruffini** con los divisores del término independiente; 4) cuando quede un polinomio de grado 2, resolver la ecuación de segundo grado para hallar sus raíces.

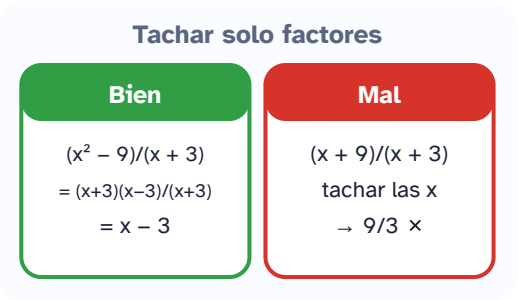
Resultado del ejemplo: $2x^3 - 8x = 2x(x + 2)(x - 2)$. Si un polinomio de grado 2 no tiene raíces reales, como $x^2 + 1$, se deja tal cual: es **irreducible**. Comprueba siempre multiplicando los factores: debes recuperar el polinomio inicial.




## 3.3 Fracciones algebraicas

Una **fracción algebraica** es un cociente de polinomios, como $(x^2 - 9)/(x + 3)$. Se simplifica igual que una fracción numérica: se **factorizan** numerador y denominador y se tachan los **factores** comunes: $(x + 3)(x - 3)/(x + 3) = x - 3$ (para $x \neq -3$).

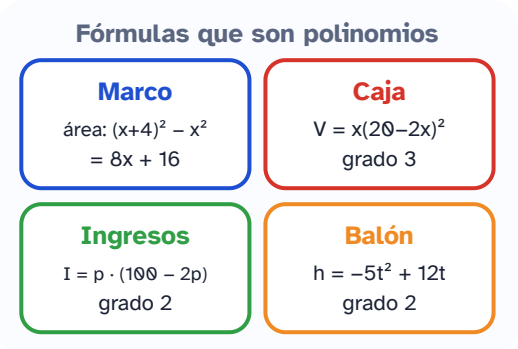
Lo que nunca se puede hacer es tachar **sumandos**: en $(x + 9)/(x + 3)$ no se pueden tachar las x, igual que en $(2 + 9)/(2 + 3) = 11/5$ no se pueden tachar los 2. Antes de simplificar, pregúntate siempre: «¿está multiplicando todo lo demás?». Las fracciones algebraicas aparecen en fórmulas de física (velocidad media, resistencias) y en problemas de trabajo conjunto.




## 3.4 Los polinomios en la vida real

Muchas situaciones se describen con polinomios. El área de un marco de 2 cm de ancho alrededor de una foto cuadrada de lado x es $(x + 4)^2 - x^2 = 8x + 16$. Una caja sin tapa hecha con una cartulina de 20 cm de lado, cortando cuadrados de lado x en las esquinas, tiene un volumen $V(x) = x(20 - 2x)^2$, un polinomio de grado 3.

En economía, si una tienda vende $100 - 2p$ unidades a un precio p, sus ingresos son $I(p) = p(100 - 2p) = 100p - 2p^2$. En física, la altura de un objeto lanzado hacia arriba es $h(t) = -5t^2 + v_0t + h_0$. Saber operar, evaluar y factorizar estos polinomios permite responder preguntas como «¿cuándo toca el suelo?» o «¿qué precio da más ingresos?».



## Polinomios: de operar a factorizar

| | |
|---|---|
| **Operar** | sumar semejantes · multiplicar todos por todos |
| **Identidades** | $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ · $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ |
| **Ruffini y resto** | dividir entre $x - a$ · resto = $P(a)$ |
| **Factorizar** | factor común → identidades → Ruffini → grado 2 |

## Ejercicios

1. **Traduce: a) el triple de un número menos 4; b) la suma de dos números consecutivos; c) el cuadrado de un número más su mitad.**

2. **Indica coeficiente, parte literal y grado: $-7x^3y^2$, $(2/3)ab$, $9$.**

3. **Opera: $4x^2 - 7x^2 + x^2$, $(3x)(-5x^3)$ y $12x^5 : 4x^2$.**

4. **Di el grado, el coeficiente principal y el término independiente de $P(x) = 5 - 3x^2 + x^4$.**

5. **Calcula $P(2)$, $P(-1)$ y $P(0)$ si $P(x) = x^3 - 3x + 2$.**

6. **Suma y resta $P(x) = 3x^2 - x + 2$ y $Q(x) = -x^2 + 4x - 5$.**

7. **Multiplica: $-2x(x^2 - 3x + 1)$ y $(x + 4)(x - 1)$.**

8. **Desarrolla: $(x + 6)^2$, $(x - 1)^2$ y $(x + 2)(x - 2)$.**

9. **Saca factor común: $6x^2 + 9x$, $4x^3 - 2x^2 + 8x$.**

10. **Usa el teorema del resto para hallar el resto de $(x^2 + 3x - 1) : (x - 2)$.**

11. **¿Es $x = 3$ raíz de $P(x) = x^2 - 5x + 6$? ¿Y $x = 1$?**

12. **La altura de una pelota es $h(t) = -5t^2 + 20t$. Calcula $h(1)$, $h(2)$ y $h(4)$ e interpreta $h(4)$.**

13. **Calcula $(2x - 1)(3x^2 + x - 4)$ y di el grado del resultado.**

14. **Desarrolla $(2x + 5)^2$, $(3x - 4y)^2$ y $(5 - x^2)(5 + x^2)$.**

15. **Escribe como identidad notable: $x^2 - 14x + 49$, $4x^2 + 4x + 1$ y $x^2 - 100$.**

16. **Calcula de cabeza con identidades notables: $99^2$, $101^2$ y $52 \cdot 48$.**

17. **Divide $(2x^3 - 3x^2 + x - 5)$ entre $(x^2 - 1)$ y haz la prueba.**

18. **Divide por Ruffini $(x^4 - 3x^2 + 2x - 4)$ entre $(x - 2)$.**

19. **Divide por Ruffini $(2x^3 + 5x^2 - 4x - 3)$ entre $(x + 3)$.**

20. **Halla k para que $P(x) = x^3 + kx - 6$ sea divisible entre $x - 2$.**

21. **Factoriza: $3x^2 - 12$, $x^3 - 6x^2 + 9x$ y $2x^2 - 8x + 8$.**

22. **Factoriza $x^3 - 4x^2 + x + 6$ buscando raíces enteras.**

23. **Simplifica: $(x^2 - 4)/(x^2 + 2x)$ y $(3x + 6)/(x^2 + 4x + 4)$.**

24. **Expresa con un polinomio el área de un rectángulo cuya base mide 3 cm más que la altura x, y calcula el área si x = 5.**

25. **Demuestra con álgebra el truco: «piensa un número, multiplícalo por 4, súmale 10, divide entre 2 y réstale el doble del número pensado: siempre sale 5».**

26. **Demuestra que el producto de dos números consecutivos más el mayor es el cuadrado del mayor.**

27. **Factoriza completamente $x^4 - 5x^2 + 4$.**

28. **Halla a y b para que $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 6$ tenga raíces 1 y 2.**

29. **De una cartulina cuadrada de 20 cm se cortan cuadrados de lado x en las esquinas para hacer una caja sin tapa. Escribe el volumen como polinomio y calcúlalo para x = 3 y x = 5.**

30. **Simplifica $(x^3 - x)/(x^2 + x) \cdot (x + 2)/(x - 1)$.**

31. **Un marco de ancho constante x rodea una foto de 20 × 30 cm. Escribe el área del marco como polinomio y calcúlala para x = 2.**

32. **¿Cuántas raíces reales puede tener como máximo un polinomio de grado 4? Pon un ejemplo con 4 raíces y otro con ninguna.**

## Practica

1. **«El doble de un número menos 7» es...**

   **A)** $2(x - 7)$

   **B)** $2x - 7$

   **C)** $x^2 - 7$

   **D)** $7 - 2x$

2. **El grado de $-3x^2y^4$ es...**

   **A)** 2

   **B)** 4

   **C)** 6

   **D)** −3

3. **¿Qué monomios son semejantes?**

   **A)** $3x^2$ y $3x$

   **B)** $5xy$ y $-2xy$

   **C)** $x^3$ y $3x$

   **D)** $2x$ y $2y$

4. **$3x^2 + 5x^2 =$**

   **A)** $8x^4$

   **B)** $8x^2$

   **C)** $15x^2$

   **D)** $15x^4$

5. **$(2x^3) \cdot (4x^2) =$**

   **A)** $8x^6$

   **B)** $6x^5$

   **C)** $8x^5$

   **D)** $8x$

6. **Si $P(x) = x^2 - 3x$, $P(-2)$ vale...**

   **A)** −2

   **B)** 10

   **C)** 2

   **D)** −10

7. **El término independiente de $4x^3 - x + 9$ es...**

**A)** 4

**B)** −1

**C)** 9

**D)** 3

8. **$(x + 5)^2$ =**

**A)** $x^2 + 25$

**B)** $x^2 + 10x + 25$

**C)** $x^2 + 5x + 25$

**D)** $2x + 10$

9. **$(x - 3)(x + 3)$ =**

**A)** $x^2 - 9$

**B)** $x^2 + 9$

**C)** $x^2 - 6x - 9$

**D)** $x^2 - 6$

10. **$x^2 - 8x + 16$ es igual a...**

**A)** $(x - 8)^2$

**B)** $(x - 4)^2$

**C)** $(x + 4)^2$

**D)** $(x - 4)(x + 4)$

11. **$-(2x - 5)$ =**

**A)** $-2x - 5$

**B)** $2x + 5$

**C)** $-2x + 5$

**D)** $2x - 5$

12. **Al dividir P(x) entre x − 4, el resto es...**

**A)** P(0)

**B)** P(−4)

**C)** P(4)

**D)** 4

13. **Para dividir por Ruffini entre x + 2, se usa a =**

**A)** 2

**B)** −2

**C)** x

**D)** 1/2

14. **Si P(3) = 0, entonces...**

**A)** x + 3 es factor

**B)** x – 3 es factor

**C)** 3 es el resto

**D)** P no tiene raíces

15. **Para buscar raíces enteras se prueban...**

**A)** los divisores del coeficiente principal

**B)** los divisores del término independiente

**C)** los números del 1 al 10

**D)** solo el 0

16. **Factorizar $x^2 - 25$ da...**

**A)** $(x - 5)^2$

**B)** $(x + 5)(x - 5)$

**C)** $x(x - 25)$

**D)** $(x - 25)(x + 1)$

17. **Factor común de $6x^3 - 9x^2$:**

**A)** $3x(2x^2 - 3)$

**B)** $3x^2(2x - 3)$

**C)** $x^2(6x - 9)$

**D)** $6x^2(x - 9)$

18. **$(x^2 - 1)/(x - 1)$ simplificada es...**

**A)** x

**B)** x + 1

**C)** x – 1

**D)** $x^2$

19. **Un polinomio de grado 3 tiene como máximo...**

**A)** 2 raíces

**B)** 3 raíces

**C)** 4 raíces

**D)** infinitas

20. **El grado de $(x^2 + 1)(x^3 - x)$ es...**

**A)** 5

**B)** 6

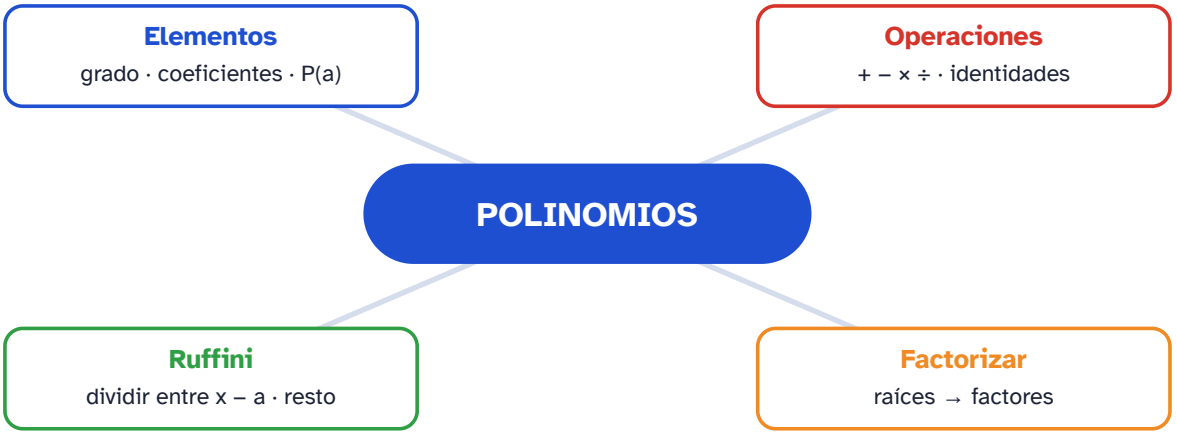
**C)** 3

**D)** 2

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un polinomio y cómo se calcula su grado; Cómo se multiplican dos polinomios y qué tiene que ver con el área; Para qué sirven Ruffini y el teorema del resto; Cómo se factoriza un polinomio y por qué las raíces dan los factores.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Expresión algebraica** | Combinación de números y letras unidos por operaciones. |
| **Monomio** | Producto de un número por letras con exponentes naturales. |
| **Coeficiente** | Número que multiplica a la parte literal. |
| **Parte literal** | Letras con sus exponentes en un monomio. |
| **Monomios semejantes** | Los que tienen la misma parte literal. |
| **Polinomio** | Suma de monomios no semejantes. |
| **Grado de un polinomio** | Mayor grado de sus términos. |
| **Término independiente** | Término sin letra de un polinomio. |
| **Valor numérico** | Resultado de sustituir la variable por un número. |
| **Raíz** | Valor de x que hace $P(x) = 0$. |
| **Identidades notables** | Productos que se desarrollan con una fórmula fija: $(a \pm b)^2$, $(a + b)(a - b)$. |
| **Regla de Ruffini** | Método rápido para dividir un polinomio entre $x - a$. |
| **Teorema del resto** | El resto de dividir $P(x)$ entre $x - a$ es $P(a)$. |
| **Factorizar** | Escribir un polinomio como producto de factores de menor grado. |
| **Polinomio irreducible** | El que no se puede factorizar más con números reales. |
| **Fracción algebraica** | Cociente de dos polinomios. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Grado de un monomio**

Suma de los exponentes de sus letras.

**¿Qué se puede sumar?**

Solo monomios semejantes (misma parte literal).

**Restar polinomios**

Se cambian los signos de todo el sustraendo.

**Multiplicar polinomios**

Cada término del primero por cada término del segundo.

**$(a + b)^2$**

$a^2 + 2ab + b^2$

**$(a - b)^2$**

$a^2 - 2ab + b^2$

**$(a + b)(a - b)$**

$a^2 - b^2$

**Prueba de la división**

$D = d \cdot C + R$

**Ruffini**

Divide entre $x - a$ usando solo coeficientes (¡con ceros!).

**Teorema del resto**

Resto de $P(x) : (x - a) = P(a)$.

**Raíz**

Si $P(a) = 0$, $(x - a)$ es factor.

**Simplificar fracciones algebraicas**

Factorizar y tachar solo factores.

## Soluciones

1. **B)** Primero el doble, luego se resta 7.
2. **C)** $2 + 4 = 6$.
3. **B)** Misma parte literal $xy$.
4. **B)** Se suman los coeficientes.
5. **C)** $2 \cdot 4 = 8$ y $3 + 2 = 5$.
6. **B)** $4 + 6 = 10$.
7. **C)** Es el término sin $x$.
8. **B)** $a^2 + 2ab + b^2$.
9. **A)** Suma por diferencia.
10. **B)** Cuadrado de una diferencia.
11. **C)** Cambian todos los signos.
12. **C)** Teorema del resto.
13. **B)** $x + 2 = x - (-2)$.
14. **B)** Cada raíz $a$ da el factor $x - a$.
15. **B)** Las raíces enteras dividen al término independiente.
16. **B)** Diferencia de cuadrados.
17. **B)** El máximo común es $3x^2$.
18. **B)** $(x + 1)(x - 1)/(x - 1)$.
19. **B)** Tantas como su grado.
20. **A)** Se suman los grados: $2 + 3$.

## Soluciones de los ejercicios

1. a) $3x - 4$. b) $x + (x + 1) = 2x + 1$. c) $x^2 + x/2$.
2. $-7x^3y^2$: coeficiente $-7$, parte literal $x^3y^2$, grado 5. $(2/3)ab$: coeficiente $2/3$, parte $ab$, grado 2. 9: coeficiente 9, sin parte literal, grado 0.
3. $4x^2 - 7x^2 + x^2 = -2x^2$. $(3x)(-5x^3) = -15x^4$. $12x^5 : 4x^2 = 3x^3$.
4. Ordenado: $x^4 - 3x^2 + 5$. Grado 4; coeficiente principal 1; término independiente 5.
5. $P(2) = 8 - 6 + 2 = 4$. $P(-1) = -1 + 3 + 2 = 4$. $P(0) = 2$.
6. $P + Q = 2x^2 + 3x - 3$. $P - Q = 3x^2 - x + 2 + x^2 - 4x + 5 = 4x^2 - 5x + 7$.
7. $-2x^3 + 6x^2 - 2x$. $(x + 4)(x - 1) = x^2 - x + 4x - 4 = x^2 + 3x - 4$.
8. $x^2 + 12x + 36$; $x^2 - 2x + 1$; $x^2 - 4$.
9. $6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$. $4x^3 - 2x^2 + 8x = 2x(2x^2 - x + 4)$.
10. $R = P(2) = 4 + 6 - 1 = 9$.
11. $P(3) = 9 - 15 + 6 = 0$: sí. $P(1) = 1 - 5 + 6 = 2 \neq 0$: no.
12. $h(1) = 15$ m; $h(2) = 20$ m; $h(4) = -80 + 80 = 0$ m: a los 4 s la pelota vuelve al suelo.
13. $6x^3 + 2x^2 - 8x - 3x^2 - x + 4 = 6x^3 - x^2 - 9x + 4$. Grado 3.
14. $4x^2 + 20x + 25$; $9x^2 - 24xy + 16y^2$; $25 - x^4$.
15. $(x - 7)^2$; $(2x + 1)^2$; $(x + 10)(x - 10)$.
16. $99^2 = (100 - 1)^2 = 9.801$. $101^2 = (100 + 1)^2 = 10.201$. $52 \cdot 48 = (50 + 2)(50 - 2) = 2.500 - 4 = 2.496$.
17. $2x^3 : x^2 = 2x \rightarrow$ resta $2x^3 - 2x$: queda $-3x^2 + 3x - 5$. $-3x^2 : x^2 = -3 \rightarrow$ resta $-3x^2 + 3$: queda $3x - 8$. $C = 2x - 3$, $R = 3x - 8$. Prueba: $(x^2 - 1)(2x - 3) + 3x - 8 = 2x^3 - 3x^2 - 2x + 3 + 3x - 8 = 2x^3 - 3x^2 + x - 5$ ✓.
18. Coeficientes 1, 0, $-3$, 2, $-4$ y $a = 2$: 1, 2, 1, 4, resto 4. Cociente $x^3 + 2x^2 + x + 4$; resto 4.
19. $a = -3$. Coeficientes 2, 5, $-4$, $-3$: 2; $5 - 6 = -1$; $-4 + 3 = -1$; $-3 + 3 = 0$. Cociente $2x^2 - x - 1$, resto 0.
20. Debe ser $P(2) = 0$: $8 + 2k - 6 = 0 \rightarrow 2k = -2 \rightarrow k = -1$.
21. $3(x^2 - 4) = 3(x + 2)(x - 2)$. $x(x^2 - 6x + 9) = x(x - 3)^2$. $2(x^2 - 4x + 4) = 2(x - 2)^2$.
22. Divisores de 6. $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$. Ruffini con $-1$: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Resultado: $(x + 1)(x - 2)(x - 3)$.
23. $(x + 2)(x - 2)/[x(x + 2)] = (x - 2)/x$. $3(x + 2)/(x + 2)^2 = 3/(x + 2)$.
24. $A(x) = x(x + 3) = x^2 + 3x$. $A(5) = 25 + 15 = 40$ cm$^2$.
25. $(4x + 10)/2 - 2x = 2x + 5 - 2x = 5$. El resultado no depende de $x$.
26. Números $x$ y $x + 1$: $x(x + 1) + (x + 1) = x^2 + x + x + 1 = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$.
27. Raíces: probando $\pm 1$, $\pm 2$ se obtiene $P(1) = P(-1) = P(2) = P(-2) = 0$. Resultado: $(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$. También: $x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4)$.
28. $P(1) = 1 + a + b - 6 = 0 \rightarrow a + b = 5$. $P(2) = 8 + 4a + 2b - 6 = 0 \rightarrow 4a + 2b = -2 \rightarrow 2a + b = -1$. Restando: $a = -6$, $b = 11$. $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.
29. $V(x) = x(20 - 2x)^2 = x(400 - 80x + 4x^2) = 4x^3 - 80x^2 + 400x$. $V(3) = 3 \cdot 14^2 = 588$ cm$^3$. $V(5) = 5 \cdot 10^2 = 500$ cm$^3$.
30. $x^3 - x = x(x + 1)(x - 1)$; $x^2 + x = x(x + 1)$. Primera fracción: $x - 1$. Producto: $(x - 1)(x + 2)/(x - 1) = x + 2$ (para $x \neq 0, -1, 1$).

31. Área total $(20 + 2x)(30 + 2x) = 600 + 100x + 4x^2$. Área del marco = $4x^2 + 100x$. Para $x = 2$: $16 + 200 = 216\ cm^2$.
32. Como máximo 4. Con 4: $(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)$. Con ninguna: $x^4 + 1$, que siempre es positivo.